Adressage IP et masque de sous-réseau

Comprendre en 5 étapes comment les appareils s'identifient et savent s'ils sont sur le même réseau.

1. L'adresse IP : l'adresse de l'appareil

L'adressage réseau consiste à attribuer une adresse à chaque appareil pour qu'il puisse communiquer sur un réseau informatique. C'est comme un immeuble : chaque appartement a son numéro. Ici, chaque appareil a son adresse IP.

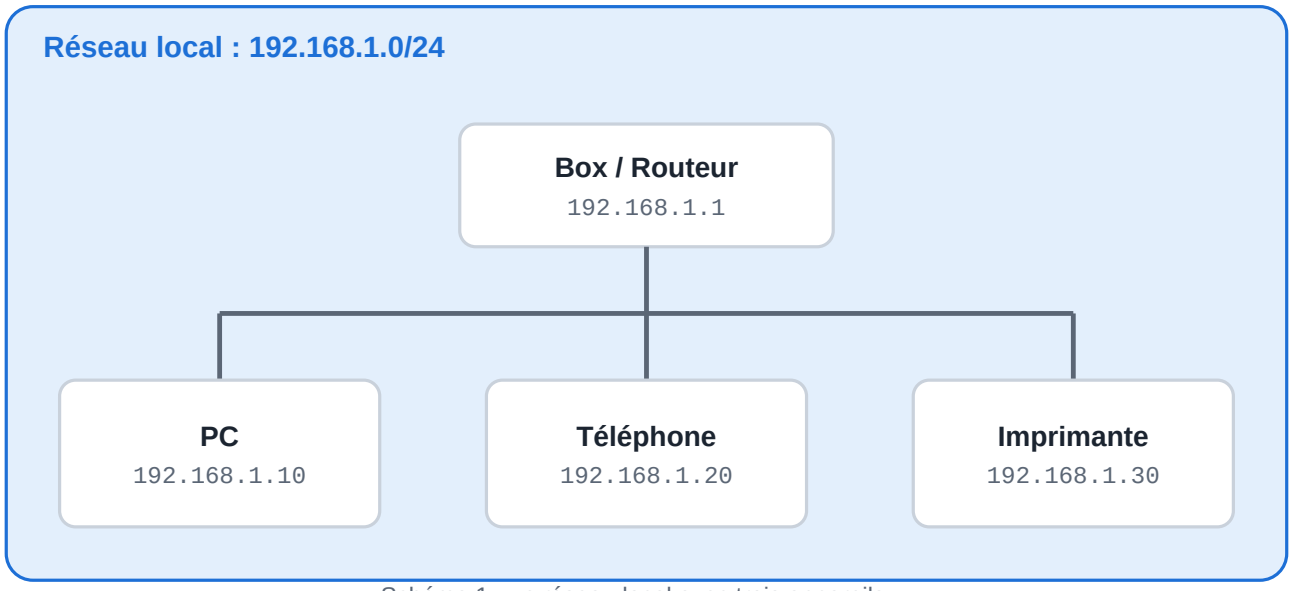

Schéma 1 : un réseau local avec trois appareils

Chaque appareil a sa propre adresse : le PC peut envoyer un document à l'imprimante sans la confondre avec le téléphone.

2. Anatomie d'une adresse IPv4

Une adresse IPv4 contient **4 nombres** séparés par des points. Chaque nombre est un **octet** (8 bits) et va de 0 à 255. Au total : 4 × 8 = **32 bits**.

	1er octet	2e octet	3e octet	4e octet
Décimal	**192**	**168**	**1**	**10**
Binaire	11000000	10101000	00000001	00001010

Schéma 2 : les 4 octets d'une adresse IPv4

> **Pourquoi 255 maximum ?** Avec 8 bits, on compte de 00000000 (0) à 11111111 (255).

3. Le masque : séparer « réseau » et « appareil »

Une adresse IP contient deux informations : **le réseau** et **l'appareil**. Le masque indique où se situe la coupure. Dans l'image de l'immeuble : le réseau est l'immeuble, l'appareil est le numéro d'appartement.

Adresse IP	**192**	**168**	**1**	**10**
Masque	**255**	**255**	**255**	**0**
Binaire du masque	`11111111`	`11111111`	`11111111`	`00000000`
Rôle	réseau	réseau	réseau	appareil

Schéma 3 : le masque 255.255.255.0 appliqué à 192.168.1.10

- Un bit à **1** dans le masque = ce bit fait partie du **réseau**.
- Un bit à **0** = ce bit fait partie de l'**appareil**.
- 255.255.255.0 contient 24 bits à 1, d'où la notation **/24** (préfixe).

Résultat : **partie réseau = 192.168.1** et **partie appareil = 10**. Le réseau complet s'écrit **192.168.1.0/24**.

> **À retenir :** le masque ne donne pas une adresse supplémentaire à l'appareil. Il aide l'ordinateur à interpréter son adresse IP.

4. À quoi sert le masque en pratique ?

Quand l'ordinateur A veut envoyer des données, il compare la partie réseau de sa propre adresse avec celle du destinataire :

- **Même réseau** : envoi direct, sans passer par le routeur.
- **Réseau différent** : envoi à la passerelle (le routeur), qui achemine les données.

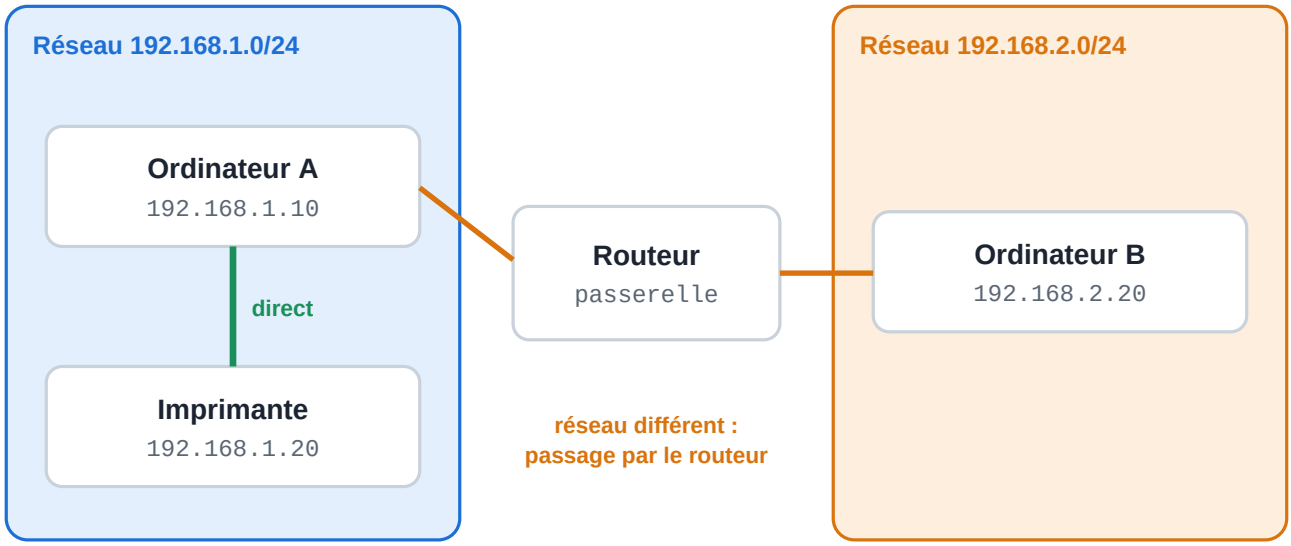

Schéma 4 : même réseau ou réseau différent

Avec le masque /24, les adresses utilisables pour des appareils vont de **192.168.1.1** à **192.168.1.254**. L'adresse 192.168.1.0 désigne le réseau lui-même et 192.168.1.255 est l'adresse de diffusion (broadcast).

5. Un masque contient-il toujours 255 ou 0 ?

Non. Les masques simples (/8, /16, /24) n'utilisent que 255 et 0, mais d'autres valeurs existent. Règle d'or : dans un masque valide, les bits à 1 sont regroupés **au début**, suivis uniquement de bits à 0.

Masque	Préfixe	Bits réseau
255.0.0.0	/8	8
255.255.0.0	/16	16
255.255.255.0	/24	24
255.255.255.128	/25	25
255.255.255.192	/26	26
255.255.255.224	/27	27

Valeurs possibles pour un octet de masque :

Décimal	255	254	252	248	240	224	192	128	0
Binaire	`11111111`	`11111110`	`11111100`	`11111000`	`11110000`	`11100000`	`11000000`	`10000000`	`00000000`

> Exemple de masque **invalide** : un octet comme 10100000 (160), car les 1 ne sont pas regroupés au début.

Exercices corrigés

1. 192.168.1.10 et 192.168.1.20 avec le masque 255.255.255.0 : même réseau ?

> **Oui.** Les 3 premiers octets (192.168.1) sont identiques : les deux appareils sont dans 192.168.1.0/24.

2. 192.168.1.10 et 192.168.2.20 avec le masque 255.255.255.0 : même réseau ?

> **Non.** Le 3e octet diffère (1 et 2) : réseaux 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24. Il faut passer par le routeur.

3. Combien de bits réseau pour 255.255.255.0 ?

> **24 bits**, d'où la notation /24.

Résumé

Notion	Rôle
Adresse IP	Identifie un appareil
Adresse réseau	Identifie le réseau (ex. 192.168.1.0)
Masque / préfixe	Indique quelle partie de l’adresse est le réseau
Passerelle	Routeur utilisé pour joindre un autre réseau

Pour progresser : binaire, puis masque de sous-réseau, puis calcul de l’adresse réseau et de diffusion (broadcast), puis découpage en sous-réseaux.